

THE 8TH KB FUTURE FINANCE A.I. CHALLENGE

다 됐나요?

은행 앱이 말해주지 않는 실패 원인을, 근거와 함께 판정합니다

팀명 다 됐나요 · 2인

예선 기획안

데모 — <https://kb-ai-challenge-2026.vercel.app>

1. 우리가 만드는 것

1.0 이름 (확정)

구분	표기
서비스명	「다 됐나요?」
과제명 (참가신청서)	「다 됐나요?」 — 은행 앱이 말해주지 않는 실패 원인 판정 서비스
팀명	다 됐나요
데모	https://kb-ai-challenge-2026.vercel.app

작명 근거 — 사용자가 조치를 하나 끝내고 재시도하며 던지는 질문이 그대로 이름이다. "하나 풀었는데 또 있더라"는 팀장의 실제 경험 (2026-07-26)에서 나왔고, **앱이 끝내 대답해주지 않는 질문**이라는 점에서 서비스의 존재 이유와 일치한다.

역대 1~7회 입상작 대조: 「KBeep」·「PhiNo」·「cheKB」 등 **영문 조어 다수**, KB 접두어 7건 이상, 순한국어는 「깨비 할머니 통장」·「깨.깨?깨!」 정도. **질문형 이름은 0건**이다.

⚠ 팀명 표기 주의 - 공식 FAQ: "팀명은 참가신청서에 기재된 내용을 기준으로 최종 관리" → **사이트 회원가입 팀명 = 참가신청서**
팀명이 글자 단위로 같아야 한다. - 팀명에는 특수문자(「」, ?)를 넣지 않는다. 폼·파일명·시스템에서 깨질 수 있다. - 서비스명 (꺾쇠·물음표 포함)은 문서·화면에만 쓴다.

1.1 한 줄

은행 앱은 "왜 안 되는지"를 말하지 않는다. 우리는 **흩어진 약관·이용조건을 기계가 판정할 수 있는 규칙**으로 바꿔, 지금 무엇에 막혔는지 **근거와 함께** 지목한다.

1.2 ★ 정확한 포지셔닝 — 서비스가 아니라 자산이다

이 제안의 산출물은 **앱 화면이 아니다**. 화면은 자산을 보여주는 창일 뿐이다.

진짜 산출물 ① **조건 트리 (Condition Tree)**

- = 흩어진 약관·FAQ·이용조건에서 추출한, 판정 가능한 규칙 자산
- 앱·챗봇·상담원 화면·심사 시스템 어디에나 꽃힌다

진짜 산출물 ② **그 자산을 생산하는 파이프라인**

- = 문서를 넣으면 조건 트리가 나오는 자동 변환 엔진
- 상품이 늘어나도 사람이 규칙을 손으로 안 쓴다

"이거 KB가 내부에서 만들면 되는 거 아닌가요?" → **네, KB가 만드셔야 합니다**. 저희가 제안하는 건 서비스가 아니라 **방법론과 자산**입니다. 조건 트리는 한 번 만들면 앱·챗봇·상담원 화면에 모두 재사용됩니다.

1.3 슬로건 (기술설명서에 그대로)

- 1. "확인하세요"와 "확인해드렸습니다"의 차이
- 2. "KB는 안내하고 있습니다. 연 2회. 문제는 계좌를 만들려는 그날이 그 2회 중 하루가 아니라는 것입니다."
- 3. "역대 팀들은 약관을 사람에게 쉽게 설명했습니다. 우리는 약관을 기계가 판정할 수 있게 만듭니다."

2. 문제 — 전부 검증된 근거

2.1 1차 증언 (현찬 본인)

#	상황	행동	결과
1	해외결제. 하나 풀었는데 또 있었음	네이버 검색	시행착오
2	신분증 촬영이 "빛 반사"로 계속 실패	재촬영 반복	포기 → 나중에 재시도
3	쿠폰함·해외거래정지 둘 다 검색으로 도달	메뉴 탐색 실패 2/2	—
4	쿠폰함 도달 후 '쿠폰 구독'이 뭔지 모름	추측	미사용

2.2 KB 공식 근거 (원문 확인)

(A) 해외결제 조건 7종 — m.kbcard.com 해외이용 FAQ

조건	설정 화면 노출
해외거래정지 해제	✓
해외원화결제(DCC) 차단 해제	✓
카드 뒷면 서명	✗ FAQ에만
카드-여권 영문명 일치	✗ FAQ에만
유효기한 (체류 중 만료 X)	✗ FAQ에만
한도 — 체크: 현금인출 1회 100만 / 가맹점이용 1회 600만 / 1일 600만 / 월한도(현금인출) 2,000만 (상당 USD) 신용: 국내 잔여한도를 실시간 환율로 USD 환산	✗ FAQ에만
T&E(호텔·항공·렌터카) 회원별 누적 600만 상당 USD 이내	✗ FAQ에만

(B) KB Pay 실측 (현찬, 2026-07-27)

- 검색으로 "해외거래정지" 도달 (메뉴로 못 찾음)
- 화면엔 정지범위 2종만: 해외거래정지 전체 / 해외원화결제 차단 전체
- 각각 해제해야 결제 가능. "둘 다 해제해야 한다"는 안내 없음

- → 설정 화면 2개 vs 사람이 FAQ에서 찾아낸 조건 7개
- → 이후 파이프라인이 같은 문서를 자동 추출하자 조건은 11개가 됐다.

사람이 손으로 훑을 때 4개(IC칩 비밀번호 등록·명의로용 차단·카드 잠금·1일 한도)를 놓쳤다. 문제가 예상보다 컸다는 뜻이고, 동시에 사람이 직접 대조하는 방식의 한계이기도 하다.

(C) 비대면 계좌개설 안심차단 — obank.kbstar.com 보안센터 (원문)

항목	원문
정의	개인의 비대면 계좌개설 거래를 차단하는 서비스 * 은행·저축은행·농수신협·새마을금고·산림조합·우체국 동시 적용
신청	영업점, KB스타뱅킹/인터넷뱅킹, KB스타기업뱅킹
해제	"서비스 해제는 영업점에서만 가능합니다."
적용 계좌	수시입출금식(외화계좌·증권사 제휴 연계계좌·골드투자통장 포함), 개인사업자용
상태 고지	"신청 상태를 연 2회 알려드립니다."
상태 조회	한국신용정보원 본인신용정보 열람서비스

(D) 검색 실측 (현찬, 2026-07-27)

- "해외결제 안돼요" → FAQ 몇 개 노출. "별 도움 안 됨"
- → 검색은 작동한다. 다만 일반론을 준다. "확인하세요"라고 말할 뿐 확인해주지 않는다.

2.3 문제 정의

은행 앱의 실패는 증상만 말하고 원인을 말하지 않는다. 조건은 여러 문서·메뉴·앱에 흩어져 AND로 걸려 있는데, 앱은 "지금 무엇이 안 됐는지"를 알려주지 않는다. 정보가 없어서가 아니다. 정보가 필요한 자리에 없어서다.

2.4 왜 아무도 안 고쳤나

1. 앱이 조직도를 반영한다 — 해외결제 설정은 KB Pay에, 계좌는 스타뱅킹에. 고객 목표는 부서를 가로지르는데 이어줄 주체가 없다.
2. 검색은 일반론만 준다 — FAQ는 "확인하세요"라고 말한다. 확인은 사용자 몫이다.
3. 고지 주기와 필요 시점이 어긋난다 — 안심차단은 연 2회 고지. 계좌를 만들려는 날이 그 2회 중 하루일 확률은 극히 낮다.
4. 아무도 측정하지 않았다 — push 지표(발송·오픈·클릭)로 성과를 잴다. pull로 넘어와 실패한 고객은 어느 지표에도 안 잡힌다.

→ 유형: "아무도 측정을 안 해서". 기술 부재도, 수익성 문제도 아니다.

2.5 하한선 논증

AI를 개발하는 20대 공학도조차 앱 내 검색을 두 번 써야 했고, 결국 포기했다. 이것이 문제의 하한선이다. 조건이 더 나쁜 사용자에게는 더 심각할 것으로 추정된다. (정량 미검증 — 추정으로 명시)

2.6 안심차단의 역설

KB 공식 콘텐츠 제목: "**비대면 계좌개설 안심차단으로 보이스피싱 피해 예방하기**" → 보호 목적으로 컨 기능이, 그 사람의 비대면 금융을 전 금융권에서 막는다. 그리고 그 사실은 연 2회만 고지된다.

2.7 고령층은 주제가 아니라 기대효과다

역대 고령층 과제 (2·5·7회 입상)		본 시스템
접근	화면을 쉽게 만든다 (종이통장 UI, 목소리 인증)	왜 안 되는지 알려준다
대상	특정 계층 전용 UI	연령 무관. 동일 엔진

"저희는 화면을 쉽게 만들지 않습니다. 왜 안 되는지를 알려줍니다." → 7회 입상작 '깨비 할머니 통장'과 충돌하지 않으면서 접근성 효과를 기대효과로 서술.

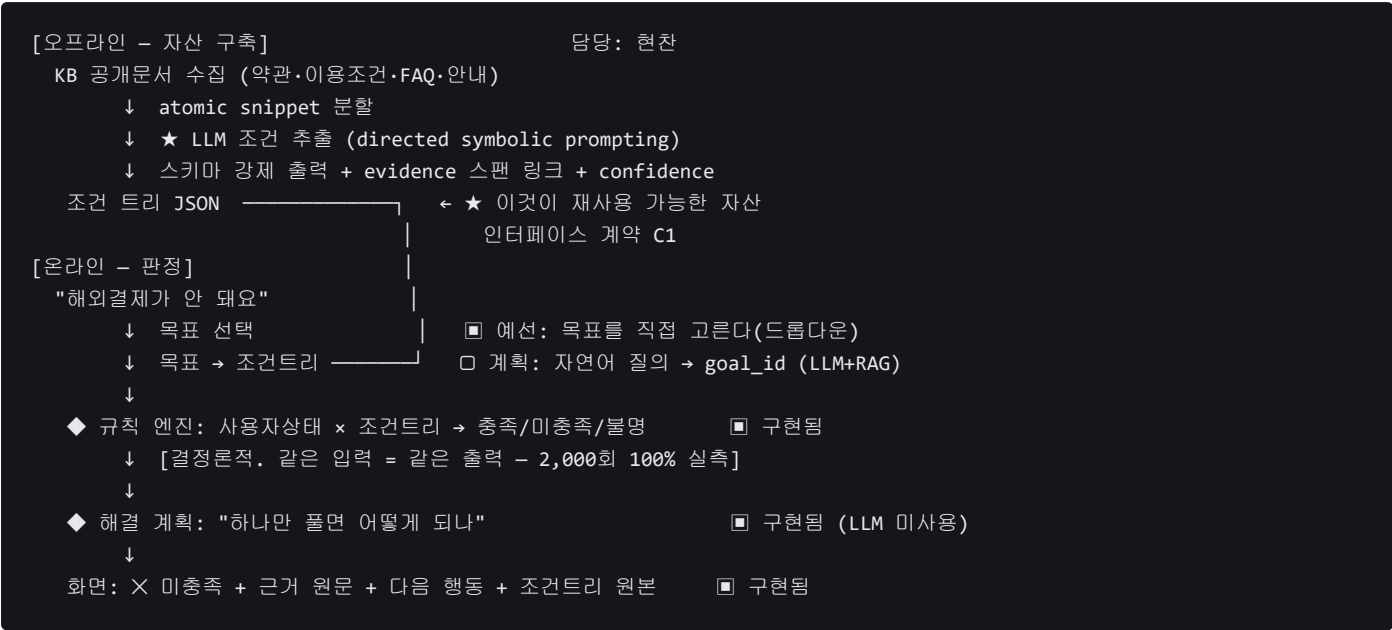
3. 역대 1~7회 중복 검증 (입상작 회피)

우리 요소	역대 과제	결과	결정적 차이
약관 처리	1회 약관 자동 분류기	입상	그들 추출·분류 / 우리 실행 규칙 변환 + 상태 판정
약관 설명	6회 KB:OT	입상	그들 쉽게 설명 / 우리 설명 안 함. 어느 조항에 걸렸는지만 지목
문서 검색	5회 KB DocSearch	입상	행원용 / 우리 고객용 + 판정
법규 검색	4회 KB Sallow·LiivAssist	입상	직원용 / 우리 고객용
소비자 문제	7회 권익보호 에이전트·분쟁민원 어시스턴트	입상 실패	사후 민원 / 우리 사전 실행 실패
챗봇	3회 LiivBERT, 1회 유사도 답변	입상/ 본선	답변 / 우리 판정
비대면 본인확인	4회 GAN단한 비대면 본인확인	본선진출	신분증 이미지 처리 / 우리 이미지 안 건드림. 촬영이 문제가 아닌 경우를 찾음
혜택·마케팅	3·5·6·7회 다수	입상 다수	push 최적화 / 우리 pull 판정
고령층	2·5·7회 (7회 입상)	입상	전용 UI 제작 / 우리 연령 무관 동일 엔진

"고객이 앱에서 실행에 실패했을 때 그 원인을 판정하는 과제"는 7개년 70여 팀 중 0건.

4. 시스템 설계

4.1 파이프라인



□ 구현됨 / □ 개발 계획 — 예선 제출본의 범위를 그림에 그대로 표시한다. 자연어 목표 식별(□)은 8장 개발 계획 1단계다. 지금은 목표를 직접 고르는 방식으로 동작한다. 미충족 사유를 LLM 이 문장으로 설명하는 단계는 의도적으로 넣지 않았다 — 근거 원문을 그대로 보여주는 편이 "원문 밖 생성 0건"을 구조적으로 보장한다 (12장 참조).

4.2 AI / 규칙 분담 — ★ 기술 적정성의 핵심

단계	담당	근거
조건 문장 식별·구조화	LLM + 스키마 강제	비정형 자연어, 예외구조("다만 ~인 경우 제외")
문서 간 조건 병합	규칙 (문서 간 합의)	□ 구현됨. 임베딩 없이 label 유사도 + 합의로 대표 선정
조건 검수	사람	□ 구현됨. 승인/반려만. 조건을 쓰지는 않는다
질의 → 목표 식별	LLM	□ 개발 계획. 예선은 목표 직접 선택
목표 → 조건트리 검색	RAG	□ 개발 계획 (목표가 2종이라 지금은 직접 조회)
충족/미충족 판정	규칙 엔진(코드)	□ ★ 실행 시점 LLM 판단 금지. 2,000회 100% 일치 실측
해결 계획 ("하나만 풀면?")	규칙 (집합 연산)	□ 구현됨. LLM 미사용
미충족 사유 설명	—	□ 넣지 않았다. 근거 원문을 그대로 노출하는 편이 안전하다

판정은 절대 LLM이 하지 않는다. 동일 입력 N회 반복 일치율을 측정해 증거로 제출한다.

4.3 기술 신규성 — 일반 RAG와의 차이

일반 RAG: 질의 → 문서 검색 → 답변 생성 (생성이 중착점)
우리: 질의 → 조건 검색 → 판정 실행 → 근거 (실행이 중착점)

검색 결과가 텍스트로 소비되지 않고 **실행 가능한 술어(predicate)**로 소비된다. → Retrieval-Augmented **Generation**이 아니라 Retrieval-Augmented **Verification**.

4.4 ★ 실제와 가상의 경계 (데모에 명시)

의심받을 것을 먼저 밝힌다. 데모 화면 상단에 배지로 표시한다.

구분	내용	상태
실제	조건 트리 — KB 공개문서에서 자동 추출 (수집일 명시)	✅ 진짜
실제	판정 엔진 — 결정론적 규칙 평가	✅ 진짜
실제	근거 원문 — 수집한 문서의 실제 문장	✅ 진짜
가상	사용자 상태 — 데모 프로필	⚠️ 실 연동엔 내부 API 필요

이 시스템에서 "가짜"는 사용자 상태 하나뿐이다. 나머지는 전부 실제 문서에서 나온다.

5. 데모 시나리오 2종 — 하나의 엔진, 두 케이스

순서에 의도가 있다. **흔한 문제로 규모를 세우고, 극단적 사례로 임팩트를 찍는다.**

5.1 시나리오 ① 해외결제 — 흔한 문제

대상 규모: 해외직구·해외 구독 서비스(AI 도구 포함) 이용자 전반

아래는 **실제 산출물**이다. 조건 11개는 KB 공개문서에서 자동 추출해 검수를 통과한 것이고, 판정·계획은 규칙 엔진이 계산한 값이다.
(data/trees/overseas_payment_online.json)

사용자: "해외 결제가 안 돼요"

판정 - 조건 11개 중 미충족 3 · 확인불가 1

× 해외원화결제(DCC) 차단 해제 → 앱에서 가능: KB Pay [근거 3곳 ▼]
× 해외거래정지 해제 → 앱에서 가능: 같은 화면 별도 항목 [근거 4곳 ▼]
× IC칩 비밀번호 등록 → 앱에서 불가: 영업점 또는 ATM [근거 5곳 ▼]
✓ 카드 잠금 없음 · 명의도용 차단 해제 · 뒷면 서명
✓ 1일 / 1회 / T&E 누적 한도 · 카드 유효기한
? 카드-여권 영문명 일치 (여권 정보 미보유)

— 하나만 풀면 되나요? —

DCC 차단만 해제 → 여전히 안 됩니다 · 필수 조건 2개 남음
해외거래정지만 해제 → 여전히 안 됩니다 · 필수 조건 2개 남음
앱에서 할 수 있는 것 모두 → 여전히 안 됩니다 · 필수 조건 1개 남음
3개 모두 → 됩니다

△ 3개를 모두 해결해야 합니다. 그중 1개는 앱에서 할 수 없어
그것이 전체 소요를 결정합니다 - 먼저 시작하세요.

- 설정 화면에 보이는 2개 + 보이지 않는 9개를 한 자리에서 판정
- 마지막 두 블록이 핵심 — 앱이 결코 해주지 않는 말

("하나 풀어도 안 됩니다" / "이건 앱에서 못 풀니다")

- ? (확인 불가)를 일부를 화면에 노출한다. 전부 ✓/×로만 채우면 그게 오히려 거짓말이다
- 이 계획 계산에도 LLM을 쓰지 않는다. 판정 결과를 집합 연산으로 다시 평가할 뿐이며,

없는 사용자 값을 지어내지 않는다 (src/judge/simulate.py)

5.2 시나리오 ② 비대면 계좌개설 — 극단적 사례

아래는 실제 산출물이다 (data/trees/account_open_nonface.json).

앱: "신분증이 인식되지 않습니다. 다시 촬영해 주세요."
↳ 사용자는 재촬영을 반복하다 포기한다

우리: 계좌개설 가능 조건 판정 - 조건 1개 중 미충족 1

× 비대면 계좌개설 안심차단이 해제되어 있어야 합니다
· 앱에서 해결 불가 - 영업점 방문 (신분증 지참)
· 근거 5곳 · 문서 2종 (KB 보안센터 공식 안내 포함)
[근거] "비대면 계좌개설 안심차단 서비스를 신청한 후에 모바일 앱이나
인터넷뱅킹에서 새로운 계좌를 만들려면 서비스를 해제해야 하는데요.
서비스 해제는 반드시 지점을 방문해 직접 신청해야 합니다." ▼

→ "다시 촬영해도, 다른 은행에 가도 개설되지 않습니다."

⚠ 이 시나리오의 조건은 1개다 — 왜 그런지 밝힌다

기획 단계에서는 신분증 품질·휴대폰 인증·최근 개설 이력까지 여러 조건을 예상했다. 그러나 KB 공개문서를 실제로 추출해 보니, 판정 가능한 조건은 안심차단 하나뿐이었다. 나머지는 공개문서에 판정 기준이 없다 — 예상했다는 이유로 조건을 지어내지 않았다.

이것이 오히려 이 시나리오의 논점이다. 조건이 하나뿐인데도 사용자는 그 하나를 모른다. 앱은 "다시 촬영하라"고만 말한다. 조건의 개수가 아니라 앱에서 풀 수 없다는 사실이 이 사례의 임팩트다.

5.3 두 시나리오의 대칭

	㉠ 해외결제	㉡ 계좌개설
역할	규모 — 흔한 문제	임팩트 — 극단적 사례
앱이 하는 말	(결제 실패, 원인 미고지)	"다시 촬영해 주세요"
사용자 행동	하나 해제 → 재시도 → 실패 → 재탐색	재촬영 반복 → 포기
자동 추출된 조건 수	11개 (화면엔 2개)	1개 (그 하나를 모른다)
앱 안에서 해결 가능	2 / 11	0 / 1
앱 밖에서 해결 (근거 확인됨)	3 / 11	1 / 1
해결 경로가 문서에 없음	6 / 11	0 / 1
실제 구조	셋을 모두 해제해야 함	아무리 찍어도 안 됨. 영업점 방문 필요
근거	KB Pay 실측 + 공식 FAQ (문서 6종)	KB 보안센터 공식 원문 (문서 2종·근거 5곳)
증언	현찬 본인	현찬 본인

→ 둘 다 "시도한 해결책이 구조적으로 통하지 않는 상황".

6. 선행연구 계보

6.1 재활용 (팀원 원안에서, 원문 검증 완료)

논문	검증	우리 활용
Gao et al., <i>RAG Survey</i> (2312.10997)	✅ 원문 대조	RAG 3요소·체크 분할 근거
Zhou et al., <i>Trustworthiness in RAG</i> (2409.10102)	✅ 6개 차원 확인	투명성·프라이버시 → 근거 표시·마스킹
Wang et al., <i>OmniEval</i> (2412.13018)	✅ 5과제·16주제·87.47%	금융 RAG 평가(규칙+LLM 혼합)
Kalra et al., <i>HyPA-RAG</i> (2409.09046, NAACL 2025)	✅ 확인	법률 도메인 환각 방지
Landolsi et al., <i>CAPRAG</i> (2501.13993)	✅ 확인	은행 도메인 RAG 선행사례
Li et al., <i>LexRAG</i> (2502.20640)	✅ 1,013/17,228 확인	전문가 주석 구축, LLM-as-a-judge

⚠ Shin et al.(2311.16466)은 "시사한다" → "입증했다"로 강화 인용됨. 민원 도메인이라 **폐기**. ❌ 폐기: Shin, Vaishnav, CaseGPT, LawPal

6.2 신규 계보 — document-to-rule (우리 코어의 직계)

6편 모두 arXiv 원문 확인 완료 (2026-07-27). 검색 요약과 원문이 달랐던 항목은 아래에 정정 표시.

논문	원문 확인된 내용	우리와의 관계
<i>Executable Governance for AI</i> (2512.04408) Datla 외 · AAAI-26 AI Governance Workshop	Policy-to-Tests(P2T). 자연어 정책문서 → 정규화된 기계판독 규칙. DSL이 hazards·scope·conditions·exceptions·required evidence 인코딩. HIPAA 기반 평가	조건트리 스키마의 직계
<i>De Jure: Iterative LLM Self-Refinement for Structured Extraction of Regulatory Rules</i> (2604.02276) Guliani 외 · 2026-04	4단계: 구조화 마크다운 정규화 → 규칙 단위 의미분해 → 19차원 다중기준 평가 → 재생성 예산 내 반복수정. RAG 규정준수 QA에서 73.8~84.0% 선호도	추출 파이프라인의 직계
<i>Toward Robust Legal Text Formalization into Defeasible Deontic Logic using LLMs</i> (2506.08899) Horner-Mateis·Governatori·Ciabattani · v3	atomic snippet 분할 → deontic rule 추출 → 구문·의미 일관성 평가 → 2단계 refinement. ★ 호주 통신소비자보호규약 (Telecommunications Consumer Protections Code) 으로 평가	청킹·검증 루프. 소비자보호 약관 형식화 = 우리와 인접 도메인
<i>Towards Trustworthy Legal AI through LLM Agents and Formal Reasoning</i> (2511.21033) Chen·Cai·Hou·Dong	L4L 프레임워크 4단계: LLM이 법조문을 논리 제약으로 자동 형식화 → 역할 분화 에이전트가 사건을 논증 튜플로 → SMT 솔버 검증 → 판사 에이전트 통합	"LLM 추출 + 결정론적 검증" 철학 동일 (정정: 초록에 <i>typed schema</i> 명시 없음 — 본문 확인 필요)
<i>A Neuro-Symbolic Framework for Accountability in Public-Sector AI</i> (2512.12109) Sunny·Sivan·Sevilla · FAccT 2026	자동 자격 심사 설명이 법적 근거와 일치하는지 검증. 규정 본문에서 파생된 자격 요건의 구조화된 온톨로지 + 규칙 추출 파이프라인 + 솔버 기반 추론 계층	★ 가장 가까운 선행연구 (6.3 참조) (정정: <i>LLM+Z3/Prolog-directed symbolic prompting</i> 은 초록 미확인 — 본문 확인 필요)
<i>From Legal Text to Executable Decision Models</i> (2604.17153) David Graus	네덜란드 환경계획법 데이터셋(지방정부 Omgevingsloket 실제 의사결정 모델). 의도/산출물 제약이 기준선 대비 37~54% 유사성 향상	평가 방법론 ❌ 정정: EU 규정·AI Act 아님 (검색 요약 오류였음)

6.3 ★ 신규성 위치 — 가장 가까운 선행연구와의 차이

"아무도 안 했다"고 주장하지 않는다. 가장 가까운 연구를 먼저 제시하고, 무엇이 다른지 밝힌다.

가장 가까운 선행연구 2편

- 공공 자격심사 (FAccT 2026): 규정 → 자격요건 온톨로지 → **기관 결정의 설명이 법에 맞는지 검증**

- **통신 소비자보호규약** (2506.08899): 소비자보호 규약 → deontic 규칙 **형식화**

본 연구와 다른 네 가지

축	선행연구	본 연구
㉠ 문서	법령·공공규정 (단일 권위 문서)	상업 약관·이용조건·FAQ — 조건이 여러 문서·여러 앱에 흩어져 있음
㉡ 사용자	기관·감사자·정책 담당	개인 소비자 본인
㉢ 목적	결정의 정당성 사후 검증	실행 실패의 사전 진단
㉣ 출력	준수/위반 판정	미충족 항목 + 해결 경로 (앱 내 조치 가능 여부 포함)

핵심 차이는 ㉠과 ㉡다. 법령은 한 문서에 모여 있지만 **약관·이용조건은 흩어져 있고**, 그래서 "조건을 모으는 것" 자체가 과제가 된다. 그리고 우리는 판정에서 멈추지 않고 **"그래서 지금 어디로 가야 하는가"** 까지 출력한다.

7. 인터페이스 계약 ★ 오늘 안에 고정

이 3개가 고정되어야 세 사람이 서로 기다리지 않고 동시에 작업한다.

C1. 조건 트리 스키마 (현찬 생산 → 팀원 소비)

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "goal_id": "overseas_payment_online",
  "goal_label": "해외 온라인 결제",
  "aliases": ["해외결제가 안돼요", "해외 구독 결제 실패", "직구 결제가 안 돼"],
  "domain": "card",
  "logic": "ALL",
  "conditions": [
    {
      "id": "c_overseas_block_online",
      "label": "해외거래정지(온라인)가 해제되어 있어야 합니다",
      "category": "setting",
      "predicate": { "subject": "card.overseas_block_online", "op": "eq", "value": false },
      "severity": "blocking",
      "remedy": {
        "actionable_in_app": true,
        "channels": ["app:KB Pay", "web:홈페이지", "callcenter:1588-1688", "branch:영업점"],
        "primary_path": "KB Pay > 해외이용·송금 > 해외이용서비스 > 해외거래정지 등록·해제",
        "note": "거래유형(온라인/오프라인/현금)·지역별 개별 설정"
      },
      "evidence": {
        "source_title": "KB국민카드 해외이용 FAQ",
        "url": "https://m.kbcard.com/CXHIASVCD0032.cms",
        "quote": "해외거래정지를 등록했는지 확인",
        "collected_at": "2026-07-28",
        "confidence": "high"
      }
    },
    {
      "id": "c_card_expiry",
      "label": "결제 시점에 카드 유효기한이 남아 있어야 합니다",
      "category": "temporal",
      "predicate": {
        "subject": "card.expiry_date",
        "op": "date_after",
        "value": { "now_plus_days": 0 }
      },
      "severity": "blocking",
      "remedy": { "actionable_in_app": false, "channel": "reissue", "path": "카드 재발급" },
      "evidence": { "source_title": "...", "url": "...", "quote": "해외 체류 기간 동안 만료되지 않아야 함",
        "collected_at": "2026-07-28", "confidence": "medium" }
    },
    {
      "id": "c_limit_single_merchant",
      "label": "1회 가맹점 이용한도 내여야 합니다 (체크카드 600만원 상당 USD)",
      "category": "limit",
      "predicate": { "subject": "context.amount_krw", "op": "lte", "value": 6000000 },
      "severity": "blocking",
      "remedy": { "actionable_in_app": true, "channel": "app", "path": "한도 조정" },
      "evidence": { "source_title": "KB국민카드 해외이용 FAQ", "url": "https://m.kbcard.com/CXHIASVCD0032.cms",
        "quote": "가맹점이용 1회: 600만원 상당 USD", "collected_at": "2026-07-28", "confidence": "high" }
    }
  ],
  "source_meta": { "collected_at": "2026-07-28", "extractor_version": "0.1.0", "source_count": 6 }
}
```

위는 **7개 조건 중 3개만 발췌**한 예시다. 실제 트리에는 DCC 차단·뒷면 서명·영문명 일치·T&E 한도가 함께 들어간다.

c_card_expiry 의 confidence: "medium" — 원문은 "해외 체류 기간 동안"이라 **오프라인 체류를 전제**하는데, 온라인 결제 목표에서는 "결제 시점 유효"로 해석해 옮긴 것이다. **해석이 개입한 조건은 신뢰도를 낮춰 표시한다.**

op 세트 (팀원이 구현할 전부)

분류	op	비고
동등	eq neq in not_in	
수치	gte lte gt lt	
존재	exists not_exists	
시간	date_after date_before	value에 날짜 또는 {"ref": ...}
시간	within_days not_within_days	{"days": 20} — 기준일로부터
횟수	count_lte count_gte	{"days": 20, "n": 0} — 기간 내 횟수

value 표현

- 리터럴: false , 6000000 , "2027-05"
- 참조: { "ref": "context.travel_end_date" }
- 상대시간: { "now_plus_days": 7 }

설계 의도 (★ 이게 우리 철학을 데이터에 박아넣는 부분)

필드	의도
evidence 필수	근거 없는 조건은 트리에 들어갈 수 없다 → 근거 표시율 100%가 구조적으로 보장
evidence.confidence	추출 신뢰도. low 면 화면에서 "검토 필요"로 표시 → 모르는 걸 아는 척하지 않음
remedy.actionable_in_app	앱에서 못 고치는 것을 데이터로 구분. 안심차단이 false — 우리 핵심 인사이트를 스키마에 박음
category	setting / document / limit / temporal / eligibility — 화면 그룹핑 + 추출 프롬프트 가이드
predicate	LLM이 만들고 규칙 엔진이 평가한다. LLM은 평가에 관여하지 않음
severity	blocking(막힘) / warning(주의)

C2. 사용자 상태 프로필 (팀원 정의, 데모용 가상)

```
{
  "profile_id": "demo_overseas_blocked",
  "card": {
    "overseas_block_online": true,
    "dcc_block": true,
    "signature": true,
    "name_matches_passport": true,
    "expiry_date": "2029-05-31",
    "type": "debit"
  },
  "account": {
    "nonface_open_block": null,
    "id_scan_quality": "pass",
    "phone_auth": "pass"
  },
  "context": { "amount_krw": 32000, "travel_end_date": null }
}
```

- 알 수 없는 값은 `null` → 판정에서 `unknown` 으로 분류. 추측 금지

C3. 판정 결과 (팀원 생산 → 화면 소비)

```
{
  "goal_id": "overseas_payment_online",
  "verdict": "blocked",
  "unmet": [
    { "id": "c_overseas_block_online", "label": "해외거래정지(온라인) 해제 필요",
      "severity": "blocking", "remedy": { "actionable_in_app": true, "...": "..." }, "evidence": { "...": "..." } },
    { "id": "c_dcc_block", "label": "해외원화결제 차단 해제 필요",
      "severity": "blocking", "remedy": { "actionable_in_app": true, "...": "..." }, "evidence": { "...": "..." } }
  ],
  "met": [
    { "id": "c_card_signature", "label": "카드 뒷면 서명" },
    { "id": "c_limit_single_merchant", "label": "1회 가맹점 이용한도" }
  ],
  "unknown": [
    { "id": "c_name_matches_passport", "label": "카드-여권 영문명 일치", "reason": "여권 정보 미보유" }
  ],
  "low_confidence": [
    { "id": "c_card_expiry", "label": "결제 시점 유효기한", "reason": "원문이 '해외 체류 기간' 기준이라 해석 개입" }
  ],
  "engine_version": "1.0.0",
  "tree_collected_at": "2026-07-28",
  "evaluated_at": "2026-07-29T10:00:00"
}
```

- `unknown` 필수 — 모르는 건 모른다고 한다
- `low_confidence` — 추출 신뢰도가 낮은 조건을 분리 표시
- LLM 설명문은 이 JSON을 입력받아 별도 생성. 판정 결과를 바꾸지 못한다

8. 작업 분해와 역할 분담

8.1 배분 원칙

담당	성격	근거
현찬	AI 코어 + 아키텍처 오너십	조건 추출·RAG는 현찬만 할 수 있는 영역
팀원	검증·증거·문서	17장 기획서로 문서 역량 증명됨. 개발 역량 미검증 → 리스크 낮은 영역
Claude	코드 전반 + 표현	두 사람 시간을 안 쓰는 영역 흡수

접점은 **C1/C2/C3 세 계약뿐**. 팀원 배치 의도는 "발표자료 담당"이 아니라 **"시스템이 제대로 돈다는 것을 증명하는 담당"** — 그 결과가 실현가능성 15점 + 기술적정성 20점의 증거가 된다.

8.2 현찬 — AI 코어

ID	작업	완료 기준
A4	조건 추출 프롬프트 (directed symbolic prompting)	문서 2~3개로 튜닝 후 확정
A5	조건트리 2종 생성 (C1 준수)	evidence 100% + confidence 부여
A7	목표 식별 + RAG 검색	☐ 예선 범위에서 제외. 목표 2종이라 직접 선택으로 충분. 15장 개발 계획 1단계
A8	미충족 사유 설명 생성	☐ 넣지 않기로 결정. 근거 원문을 그대로 노출하는 편이 '원문 밖 생성 0건'을 구조적으로 보장한다
A9	(추가) 검수 관문 + 해결 시뮬레이션	☒ 계획에 없던 것. 추출 오류를 사람이 막고, "하나만 풀면?"을 계산한다
A10	(추가) 화면에서 상태 직접 변경	☒ 심사자가 값을 눌러 판정이 뒤집히는 것을 직접 본다. "프로필마다 답을 박아둔 것 아니냐"에 대한 답
—	C1 최종 확정 · 전체 아키텍처 리뷰	오너십

8.3 팀원 — 검증·증거·문서

ID	작업	완료 기준
B4	가상 프로필 3~5종	시나리오별 대비 케이스(막힘/통과/불명)
B6	결정론성 테스트	★ 동일 입력 N회 일치율 100%
B7	엣지 입력 테스트	빈 값·null·미지원 goal에서 크래시 0건
B8	클린 설치 재현 기록	새 폴더에서 처음부터 성공
M1	★ 수동 확인 시간 실측	사람이 조건 7개 직접 확인하는 데 걸리는 시간 (스톱워치). 측정 시점의 수동 라벨 7개 기준 — 이후 자동 추출로 11개가 되었으므로 실제 부담은 이보다 크다
D2	기술설명서 완성 (Claude 초안 위)	배점 6항목 대응
—	본선 발표 준비 (9/2)	예선 통과 시

B4·B6·B7·M1은 판정 엔진과 독립적으로 즉시 착수 가능 → 7/28부터 일이 있다.

8.4 Claude

A1~A3 수집·청킹 / B1~B3 스키마·평가기·판정 엔진 / B5 API / A6 정확도 측정 도구 / D1 데모 화면 / D2 기술설명서 초안 / D3 선행연구 6편 원문 검증 / D4 제출 요건 대조

8.5 ⚠ AI 도구 사용 기록 (참가신청서 필수)

구분	도구	반영 정도(잠정)
아이디어 발굴	Claude	일부 반영
정보수집	Claude	대부분 활용
데이터 분석	OpenAI API (추출 파이프라인)	대부분 활용
코드작성·디버깅	Claude, Codex(팀원)	대부분 활용
문서작성	Claude	대부분 활용
이미지 제작	없음 (CSS 자작)	—
발표자료 제작	Claude 초안 + 팀원	일부 반영

숨기는 게 아니라 밝히는 구조다. 진행하며 기록하고 8/2에 확정.

9. 7일 일정

날짜	현찬 (AI 코어)	팀원 (검증·문서)	Claude (코드·표현)
7/27(월)	C1 확정 · 아키텍처 리뷰	C1 리뷰 · B4 프로필 설계 · M1 시간 실측	A1 수집 리스트 · D1 화면 골격
7/28(화)	A4 추출 프롬프트	B6 결정론성 스크립트	A2 수집 · B1·B2
7/29(수)	A5 조건트리 2중	B4 완료 · B7 엮기	A3 청킹 · B3 판정엔진 · B5 API
7/30(목)	A7 목표 식별 + RAG	B6 실행 → 일치율 측정	화면-API 연결 · D2 초안
7/31(금)	A8 설명 생성 · 통합	B8 클린설치 재현	A6 측정도구 · D3 논문 검증
8/1(토)	데모 영상 · 백업 캡처	기술설명서 완성 + 발표 준비	문서 교정
8/2(일)	서류 서명 (2인분)	zip 패키징	D4 요건대조 → 제출
8/3(월)	—	—	예비일 (작업일 아님)

규율

- 문서에 쓴 기능은 반드시 실제로 만든다. 설명-실물 불일치가 최다 탈락 사유
- 범위 확대 금지. 안 되면 시나리오 1개로 줄인다
- GitHub 제출 시 8/2 이후 커밋 금지 (접수기간 이후 수정 이력 확인 시 심사 제외) → zip 동봉 권장

10. 평가 지표 — 측정 가능한 것만

지표	측정 방법	담당
결정론성	동일 입력 N회 → 출력 일치율 (실측 100%, 아래 검증 방법)	팀원 B6
근거 표시율	판정 중 evidence 링크 비율 (구조적으로 100%)	Claude B1
조건 추출 정확도	수동 라벨 20~30건 대비 정밀도/재현율	현찬 A6
설명 충실도	근거 원문 밖 문장 생성 건수	구조적으로 0 — 설명을 생성하지 않고 원문을 그대로 노출한다
★ 탐색 시간 대비	사람이 조건 7개를 직접 확인하는 시간(실측, 326초) vs 판정 응답 시간. 7개는 측정 당시 수동 라벨 기준이며 자동 추출본은 11개다	팀원 M1
응답 시간	입력→결과	팀원

★ 탐색 시간 대비가 **활용 가능성 15점의 정량 근거**다. 추정치가 아니라 우리가 스텝워치로 **젠 실측**이라 반박이 안 된다. ❌ 쓰지 않는다: 민원 감소율·상담 해결률·이탈률 개선 등 **측정한 적 없는 숫자**

10-1. 검증 방법 — pytest 2종

측정치를 주장으로만 두지 않는다. **심사자가 직접 다시 돌릴 수 있게** 테스트로 고정했다.

스위트	지키는 것	실패하면
tests/test_determinism.py	모든 트리 × 프로필 조합(10) 을 각 10회 반복 판정해 전부 일치	판정 경로에 LLM 호출 이나 난수가 끼어들었다 는 뜻
tests/test_edge.py (5건)	빈 프로필 · null 값 · 없는 goal_id · 타입 불일치 · 빈 트리	모름을 충족으로 추측 했거나 500 을 냈다는 뜻
tests/test_overrides.py (7건)	화면에서 바꾼 상태가 판정에 반영되고 원본 프로필은 그대로 인가	값에 반응하지 않거나, 다음 사람이 보는 화면이 오염됐다는 뜻
tests/test_remedy_grounding.py (8건)	해결 방법이 근거에 묶여 있는가 . false 도 주장이므로 근거를 요구한다	근거 없는 해결 방법이 다시 새어들어왔다는 뜻

```
$ pytest tests/
..... [100%]
23 passed, 1 warning in 0.98s
```

test_edge.py 는 **크래시 방지**가 아니라 **판정 원칙의 회귀 방어선**이다. 정보가 없으면 ok 가 아니라 indeterminate 인지, null 을 추측하지 않고 unknown 으로 분류하는지, 없는 goal_id 에 500 이 아니라 404 로 답하는지를 검사한다. 금융에서 **모르는 것을 된다고 답하는 것이** 가장 큰 사고이므로, 이 원칙은 문서가 아니라 테스트로 지켜야 한다.

두 숫자는 목적이 다르다. 위 표의 **2,000회**는 조합당 200회를 돌린 1회성 실측이고 (eval/results/determinism_interim.md), pytest 의 조합당 10회는 **커밋마다 돌리는 회귀 테스트**다. 전자는 규모, 후자는 지속성을 증명한다.

11. 데이터 수집 규율 (서약서 준수)

서약서: "AI 모델 및 데이터 활용 시 관련 법령 및 윤리 기준 준수, 외부 도구의 이용약관·라이선스·저작권 정책 준수"— 위반 시 실격 사유

- robots.txt 확인 후 허용 경로만
- 요청 간격 1초 이상, 전체 순회 금지 (**URL 리스트 지정 방식**)
- **로그인 뒤 개인화 페이지 수집 금지** (공시·안내 페이지만)
- 원문 재배포 금지 → **스니펫 + 출처 URL**만 표시
- 수집 일시 기록 → "2026-07-28 기준" 명시

- □ 기술설명서에 수집 범위·방법 명시 (**숨기면 감점, 밝히면 신뢰**)
- □ 외부 이미지 0개 — 시각 요소는 **CSS 자작** (저작권 실격 방지)

12. 한계 (먼저 쓴다)

1. 실제 앱 상태 조회 불가 → **가상 프로파일로 판정 로직 실증** (조건 추출·근거는 실제)
2. 수집 범위 2개 도메인 (전 상품 커버 아님)
3. 약관 오픈 API 부재 → 수집 의존, 개정 감지 수동 트리거
4. 조건 추출 정확도는 소규모 수동 라벨 기준 (대규모 벤치마크 아님)
5. 딥링크 실제 연결 불가 → 경로 안내 화면으로 대체
6. **안심차단 상태에서 앱이 표시하는 실제 문구 미확인** (검증 목적 활성화 불가 — 해제에 영업점 방문 필요)
7. **문제 발생 빈도의 정량 통계 없음** — 안심차단 가입자 수 등 미공개. 그래서 특정 원인이 아니라 **"원인이 흩어져 있다는 구조"**를 문제로 정의함
8. 고령층 관련 서술은 **추정**
9. **예선 제출 범위**: 목표를 자연어로 알아듣는 단계(LLM 목표 식별)는 넣지 않았다.

목표가 2종이라 직접 선택으로 충분했고, LLM 을 데모 경로에 넣으면 실패 처리가 따라붙는다. → 15장 개발 계획 1단계. **지금 되는 것과 앞으로 할 것을 그림에서 구분해 표시했다** (4.1)

1. **미충족 사유를 문장으로 생성하지 않는다.** 근거 원문을 그대로 보여준다.

설명을 생성하면 원문 밖 문장이 나올 위험이 생긴다 — 그 위험을 아예 만들지 않는 쪽을 택했다

13. 예상 질문 방어

유형	질문	답
경계	"그거 저희가 내부에서 만들면 되는 거 아닌가요?"	네, KB가 만드셔야 합니다. 저희가 제안하는 건 서비스가 아니라 방법론과 자산 입니다. 조건 트리는 한 번 만들면 앱·챗봇·상담원 화면에 모두 재사용됩니다.
경계	"이 문제 겪는 사람이 몇 명인가요?"	특정 원인의 빈도 통계는 공개돼 있지 않습니다. 그래서 저희는 한 가지 원인이 아니라 "원인이 흩어져 있다는 구조" 를 문제로 잡았습니다. 해외결제는 저희가 KB 공개문서에서 자동 추출한 조건만 11개인데 화면엔 2개만 보입니다 — 이걸 빈도와 무관한 구조 문제입니다.
차별화	"저희 AI 상담 챗봇이 이미 안내하는데요?"	챗봇은 방법 을 답합니다. 저희는 상태 를 판정합니다. 챗봇은 고객이 무엇을 커뤠는지 모르므로 "이제 다 됐나요?"에 답할 수 없습니다.
차별화	"1회 약관 분류기, 6회 KB:OT와 뭐가 다르죠?"	그 팀들은 약관을 사람에게 설명 했습니다. 저희는 약관을 기계가 판정할 수 있는 규칙 으로 바꿉니다. 출력이 문장이 아니라 참/거짓과 근거 포함입니다.
차별화	"4회 비대면 본인확인 팀과 겹치지 않나요?"	그 팀은 신분증 이미지 를 다뤘습니다. 저희는 이미지를 건드리지 않습니다. 촬영이 문제가 아니었던 경우 를 찾는 게 저희 영역입니다.
경계	"앱 전체 메뉴를 커버하나요?"	아니요. 2개 목표만 실증했습니다. 약관 문서만 추가하면 확장되는 구조입니다. 커버리지를 과장하지 않는 것이 설계 원칙 입니다.
약점	"실제 앱 상태를 어떻게 읽죠?"	못 읽습니다. 내부 API 연동이 전제입니다. 가상 프로필로 판정 로직을 실증 했고, 조건 추출과 근거는 실제 문서입니다.
약점	"LLM이 조건을 잘못 뽑으면요?"	그래서 판정은 LLM이 하지 않습니다 . 추출 조건에 근거 원문이 붙어 사람이 검증할 수 있고, 신뢰도가 낮으면 low_confidence 로 분리 표시합니다. 판정은 결정론적 엔진이 하며 동일 입력 N회 일치율을 측정해 제출합니다.
약점	"약관이 개정되면요?"	조건마다 수집 일시를 기록합니다. 재수집이 자동이라 재실행하면 갱신됩니다. 다만 개정 감지는 현재 수동 트리거 이며 한계에 적었습니다.

부록 A. 근거 검증 대장 ★

이 문서의 모든 사실 주장과 그 검증 상태. 등급이 추정 인 것은 본문에서도 추정으로만 서술한다. 검증 기준일: 2026-07-27

A.1 KB 공식 근거

#	주장	출처	확인 방법	등급
1	안심차단 해제 는 영업점에서만 가능	KB 보안센터 > 안심보안서비스 > 비대면 계좌개설 안심차단	원문 화면 직접 확인	✅ 1차
2	안심차단 은행·저축은행·농수신협·새마을금고·산림조합·우체국 동시 적용	동일	원문	✅ 1차
3	안심차단 상태 고지 연 2회 / 한국신용정보원 조회	동일	원문	✅ 1차
4	적용 계좌에 외화·증권사 제휴 연계계좌·골드투자통장 포함	동일	원문	✅ 1차
5	안심차단이 보이스피싱 예방 목적	KB의 생각 카드뉴스 제목	페이지 제목	✅ 1차
6	해외결제 조건: 뒷면 서명·여권 영문명 일치·유효기한	KB국민카드 해외이용 안내/FAQ	페이지 확인	✅ 1차
7	체크카드 한도 — 현금인출 1회 100만·1일 600만·월 2,000만 / 가맹점 1회·1일 600만·월은 회원별 한도 / T&E 누적 600만 (상당 USD)	동일	페이지 확인 (초판 요약 오류 → 정정 완료)	✅ 1차
8	해외거래정지 해제 채널 = 홈페이지·KB Pay·고객센터(1588- 1688)·영업점	동일	페이지 확인	✅ 1차
9	DCC 추가 수수료 약 3~8%	동일	페이지 확인	✅ 1차
10	KB Pay 화면에 정지범위 2종만 노출 , 각각 해제해야 결제 가능	현찬 실측 2026-07-27	본인 계정 실측	✅ 1차 실측
11	쿠폰함·해외거래정지 둘 다 검색으로 도달 (메뉴 탐색 실패 2/2)	현찬 실측	본인 실측	✅ 1차 실측
12	"해 외 결 제 안 돼 요" 검색 시 FAQ 노출되나 일반론뿐	현찬 실측	본인 실측	✅ 1차 실측
13	KB 2026 하반기 목표로 AI 상담 에이전트 구축 중	전자신문 2026-03-26	기사	✅ 2차 (언론)
14	대상 = 금융감독원상 / 본선이 기후금융 국제컨퍼런스 연계	전자신문·데일리비즈온	기사	✅ 2차 (언론)
15	공식 앱 대신 개인 블로그가 해제 방법을 설명	검색 결과 다수	검색	⚠️ 정황

A.2 역대 과제 대조 (전수 재대조 완료)

주장	확인
7회 소비자보호 2팀(금융분쟁 민원작성·권익보호 에이전트) 입상 실패	✓ 과제일람 PDF에서 '본선진출' 그룹 확인
7회 소상공인 2팀(꿀벌비서·AI-GROW) 입상 실패	✓ 동일
7회 깨비 할머니 통장 입상	✓ '입상' 그룹
6회 KB:OT-Kard-Toon-WAY 입상	✓
5회 KB DocSearch·깨.깨?깨! 입상 / Katering 특별상	✓
4회 KB Sallow-LiivAssist 입상 / GAN 비대면 본인확인 본선진출(입상 아님)	✓
3회 LiivBERT-SPAM멈춰·피싱탐지 2팀 입상	✓
2회 청각장애인·아이트래킹 약관동의 입상	✓
1회 약관 자동 분류기 입상 / 유사도 답변 본선진출	✓
"실행 실패 원인 판정" 과제 7개년 0건	✓ 70여 팀 전수 대조

A.3 선행연구 (12편 전수)

구분	편수	상태
재활용 6편 (Gao-Zhou-Wang-Kalra-Landolsi-Li)	6	✓ arXiv 원문 대조 완료
신규 계보 6편	6	✓ arXiv 원문 대조 완료 (3건 서술 정정)
폐기 4편 (Shin-Vaishnav-CaseGPT-LawPal)	4	도메인 불일치로 미사용

정정 이력

- Shin et al.: "시사한다" → "입증했다"로 강화 인용되어 있었음 → 폐기
- Trustworthy Legal AI: "typed schema(actors/actions/conditions/deontic)" 초록 미확인 → **L4L 4단계**로 정정
- Neuro-Symbolic Public-Sector: "LLM+Z3/Prolog-directed symbolic prompting" 초록 미확인 → 자격심사 설명 검증으로 정정
- From Legal Text to Executable: "EU 규정·AI Act" → **네덜란드 환경계획법**으로 정정

A.4 추정 (본문에서도 추정으로만 서술)

내용	이유
고령층이 안심차단에 더 많이 걸릴 것	신청 비율 통계 미공개
조건이 나쁜 사용자에게 문제가 더 심각할 것	정량 조사 없음
안심차단 상태에서 앱이 표시하는 문구	검증 목적 활성화 불가 (해제에 영업점 방문 필요)
문제 발생 빈도·규모	특정 원인별 통계 미공개 → 그래서 "빈도"가 아니라 "구조"를 문제로 정의함

A.5 검증 원칙 (앞으로도 적용)

1. 검색 요약을 근거로 쓰지 않는다. 반드시 원문(arXiv abs 페이지·공식 안내 페이지)을 연다.
2. 인용은 원문 문장 그대로 옮기고, 요약할 때 강도를 올리지 않는다. ("시사한다"를 "입증했다"로 쓰지 않는다)
3. 등급이 추정 · 정황 인 것은 본문에서도 그 표현을 유지한다.
4. 수집 문서는 수집 일자를 함께 기록한다. 약관은 개정된다.

14. 오늘(7/27) 반드시 끝낼 것

- ☐ C1 스키마 확정 (본 문서 7장 그대로 채택 여부 결정)
- ☐ 서비스명 · 팀명 확정 (회원가입 팀명 = 참가신청서 팀명)
- ☐ 리포지토리 생성 + 폴더 구조
- ☐ A1 수집 URL 리스트 초안
- ☒ M1 수동 확인 시간 실측 (스톱워치로 조건 7개 확인 → 326초)
- ☐ 팀원에게 서약서·개인정보동의서 양식 전달 (공식 자료 / 양식 / , 2인분 개별 서명)